

TEMA 3

1 Parcial

Método Intervalo Medio

$[x_0, x_1] \rightarrow$ signo distinto

$x_2 = \frac{x_0 + x_1}{2}$; Evaluar $f(x_2) \rightarrow$ reemplazar por x_i de igual signo y ordenar el nuevo intervalo.

$$n \geq \frac{\log(b-a) - \log E}{\log 2}$$

Método de Interpolación Lineal

$[x_0, x_1] \rightarrow$ ordenado

$$x_2 = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0}$$

Evaluar $f(x_2) \rightarrow$ reemplazar por x_i de igual signo.

Método Newton-Raphson

Empezar en punto o con par de puntos

$[a, b]$
 $[x_0, x_1] \rightarrow$ Elegir arranque que cumple con
 $[Obs.] \rightarrow a \leq b \rightarrow x_0$

Obs. Fourier

$$> f(a) \cdot f(b) < 0$$

$$> f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

$$> f''(x) \cdot f(x) > 0 \quad x \in (a, b)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$E < |r|$$

Método Iteración

usando $f_1(x)$ y $f_2(x)$: Primero separar en dos $f_n(x)$ y hallar menor $|f'_n(x)|$
La menor se llame $f_1(x)$ por cuestión de orden

G , tanteos $[x_0, x_1]$

$|f'_1(x_0)| < |f'_2(x_0)| \therefore$ Reemplazar x_0 en $f_1(x)$ y despreciar de $f_2(x)$

$$f_1(x_0) = x_0^3 - 6x_0^2 = -11x_1 + 6,1 \Rightarrow x_1$$

$$f_1(x_1) = x_1^3 - 6x_1^2 = -11x_2 + 6,1 \Rightarrow x_2$$

Hallado el 3er punto se puede Acelerar con Aitken

$$x_3 = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)^2}{x_2 - 2x_1 + x_0}$$

$\Rightarrow x_3$, Iterar 2 veces $\oplus \rightarrow x_4, x_5$, x_6 , x_7, x_8, x_9

lema 4: Solución de Sistemas de Ecuaciones

115

Sistema de n ecuaciones con m incógnitas (ord $n \times m$)

$$\sum_{j=1}^m a_{ij} x_j = c_i \quad ; \quad \text{con } i=1, \dots, n \quad \mathbf{AX} = \mathbf{C}$$

- Si los C_i no son simultáneamente nulos, el sistema es **No Homogéneo**, y las Ecuaciones deben ser Linealmente Independientes para obtener Soluciones únicas.
- Si todos los C_i valen cero(0) el sistema es **Homogéneo** y sólo existen Soluciones no triviales si todas las ecuaciones no son LI

Matriz Orlada (Ampliada): $[\mathbf{A}:\mathbf{C}] = \mathbf{A}'$

Rango de una Matriz: $\text{rang}(\mathbf{A})$: max núm de filas LI de $\mathbf{A}$

Sea r rang. de $\mathbf{A}$ y r' rang. de $\mathbf{A}'$; m: var sys; N : nº Eq sys

"La condición necesaria y suficiente p/ que sys ord $n \times m$ sea COMPATIBLE es que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{A}'$ tengan la misma característica" (Teo Roché-Frobenius)

$r \neq r' \rightarrow$ INCOMPATIBLE $\rightarrow$ Sys no tiene solución

$r = r' \rightarrow$ COMPATIBLE $\left\{ \begin{array}{l} r = m \rightarrow \text{Determinado} \rightarrow 1 \text{ Solución} \\ r < m \rightarrow \text{Indeterminado} \rightarrow \infty \text{ Soluciones} \\ m - r : \text{gr de indep.} \end{array} \right.$

$r > r' \rightarrow$ SOBREDETERMINADO N/C

Ecuaciones Lineales Simultáneas: $\mathbf{A}$ es mat $n \times m$ con eq LI

Para resolverlos: **MÉTODOS DIRECTOS:** sol matemática EXACTA, núm finito de pasos
Depende de nº de Eq. Error Reductor: Redondeos during calcul (si no hay Er. inh en Param)

MÉTODOS ITERATIVOS: numéricos, Sol Aprox, Límite de una sucesión de Vect
Construida mediante un proceso de Aprox sucesivos.

Método de Eliminación de Gauss

Dado sys $n \times n$ LI $\rightarrow$ Sys triang equiv $\rightarrow$ Sust hacia atrás

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = c_1$$

$$a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = c_n$$

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1(n-1)}x_{n-1} + a_{1n}x_n = c_1$$

$$a_{n-1,1}x_1 + \dots + a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n = c_{n-1}$$

$$a_{nn}x_n = c_n$$

Fase 1

$$\left(a_{11} \cdot \frac{a_{21}}{a_{11}} = a_{21} \right)$$

Se multiplica la 1ra Eq por $\frac{a_{21}}{a_{11}}$: $a_{21}x_1 + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}x_2 + \dots + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}x_n = \frac{a_{21}}{a_{11}}C_1$

Se resta de la 2da Eq: $(a_{21} - a_{21})x_1 + \left(a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} \right)x_2 + \dots + \left(a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n} \right)x_n = C_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}C_1$

$$\text{Queda } [a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = C'_2]$$

Fase 2: La última Eq brinda valor de x_n directamente; Se sustituye en Eq $n-1 \rightarrow x_{n-1}$ y así sucesivamente

Costo Computacional: $(\cdot, \div) \rightarrow \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3} \quad (+, -) \rightarrow \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}$

Implementación:
$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} a_{ik}^{(k-1)} \begin{cases} k+1 \leq j \leq m \\ k+1 \leq i \leq n \end{cases}$$

F2: $x_n = \frac{a_{nn}}{a_{nn}}, x_i = \frac{a_{im} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}$

Método de Gauss-Jordan

- 1) Dividir la 1ra Eq por el coef de la primera incógnita ($m \times m$ Eq)
- 2) Formar otro sys con Eq obtenida y esa misma multiplicada por los coeficientes de la 1ra incog de las otras Eq
- 3) Restando la segunda y tercera Eq del segundo sys de sus Homólogos del primer sys; y la 1ra sin modif.

Para der. elem. nueva matriz: $b_{i-1,j-1} = a_{ij} - \frac{a_{ij}a_{11}}{a_{11}} \begin{cases} 1 < i \leq n \\ 1 < j \leq m \end{cases}$

Última fila: $b_{n,j-1} = \frac{a_{1j}}{a_{11}} \begin{cases} 1 < j \leq m \\ a_{11} \neq 0 \end{cases}$

Comparación:

- > Elim Gauss: Vent: Als sol + rápido; Desv: Sol de un único conj de eq. Lineales a la vez
- > Gauss Jordan: Vent: Base p/cálculo MAT INV; resolver conj. de multíp. Eq
- Desv: Menos Eficiente p/un único conj de Eq.

Eliminación de Gauss

2/5

(P1)

$$\begin{bmatrix} A & B & C & J \\ D & E & F & K \\ G & H & I & L \end{bmatrix} \sim \begin{matrix} \alpha_{11}=A & \alpha_{12}=B & \alpha_{13}=C & \alpha_{14}=J \\ \alpha_{21}=D & \alpha_{22}=E-\frac{DB}{A} & \alpha_{23}=F-\frac{D \cdot C}{A} & \alpha_{24}=K-\frac{DJ}{A} \\ \alpha_{31}=G & \alpha_{32}=H-\frac{GB}{A} & \alpha_{33}=I-\frac{GC}{A} & \alpha_{34}=L-\frac{GJ}{A} \end{matrix}$$

-cálculo y Redondeo/Trunc
enteros de Paso 2

(P2)

$$\begin{bmatrix} A & B & C & J \\ 0 & D & E & K \\ 0 & F & G & L \end{bmatrix} \sim \begin{matrix} \alpha_{11}=A & \alpha_{12}=B & \alpha_{13}=C & \alpha_{14}=J \\ \alpha_{21}=0 & \alpha_{22}=D & \alpha_{23}=E & \alpha_{24}=K \\ \alpha_{31}=0 & \alpha_{32}=0 & \alpha_{33}=G-\frac{F \cdot E}{D} & \alpha_{34}=L-\frac{F \cdot K}{D} \end{matrix}$$

-C-R/T enteros Paso 3

(P3)

$$\begin{bmatrix} A & B & C & J \\ 0 & D & E & K \\ 0 & 0 & F & L \end{bmatrix}$$

Eliminación hacia atrás

$$F X_3 = L \Rightarrow \underline{X_3 = FL = k_1}$$

$$D X_2 + E \cdot k_1 = K \Rightarrow \underline{X_2 = \frac{K - E k_1}{D} = k_2}$$

$$A X_1 + B X_2 + C X_3 = J \Rightarrow \underline{X_1 = \frac{J - B k_2 - C k_1}{A} = k_3}$$

Gauss Jordan

$$\begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix}$$

OP. Redux Col 1

$$\alpha_{11} = E - \frac{D \cdot B}{A} \quad \alpha_{12} = F - \frac{D \cdot C}{A} \quad \alpha_{13} = K - \frac{D \cdot J}{A}$$

$$\alpha_{21} = H - \frac{G \cdot B}{A} \quad \alpha_{22} = 1 - \frac{G \cdot C}{A} \quad \alpha_{23} = L - \frac{G \cdot J}{A}$$

$$\alpha_{31} = \frac{B}{A}$$

$$\alpha_{32} = \frac{C}{A}$$

$$\alpha_{33} = \frac{J}{A}$$

OP Redux Col 2

$$\alpha_{11} = E - \frac{D \cdot B}{A} \quad \alpha_{12} = F - \frac{D \cdot C}{A}$$

$$\alpha_{21} = H - \frac{G \cdot B}{A} \quad \alpha_{22} = 1 - \frac{G \cdot C}{A}$$

$$\alpha_{31} = \frac{B}{A}$$

$$\alpha_{32} = \frac{C}{A}$$

OP. Redux Col 3

$$\alpha_{11} = D - \frac{C \cdot B}{A}$$

$$\alpha_{21} = F - \frac{E \cdot B}{A}$$

$$\alpha_{31} = \frac{B}{A}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \alpha_{31} \end{bmatrix}$$

Método de Gauss Seidel

3/5

Iterativo, no siempre converge; conv lenta

Definición: "Una mat. cuad. A es **Diagonalmente Dominante** si $|a_{ii}| \geq \sum_{i \neq j} |a_{ij}|, \forall i$
con desig. estricta por lo menos p/una i.

Un sistema **DD** es condición suficiente p/asegurar convergencia, pero no es condición nec.
Pasos

- 1) Asignar un valor inicial a cada incógnita (if possible use reason) o valor arbitrario
- 2) From 1st Eq $\rightarrow$ determinar valor $\frac{INC}{DOMIN}$, utilizando val. supuestos p/ las demás.
- 3) En 2nd Eq $\rightarrow$ der val $\frac{INC}{DOM}$, utilizando $\frac{INC}{ANT}$ hallado y valores supuestos p/ las demás
- 4) Repetir el procedimiento, con las demás Eqs; siempre p/ la incógnita dominante, utilizando los últimos valores calculados.
- 5) Iterar los pasos 2,3,4 hasta que el valor de cada incógnita difiera del valor respectivo obtenido en la iter. previa, en una cantidad menor que un ϵ positivo y arb. Prev. Fijado
La precisión no depende exclusivamente del valor de ϵ , sino de la velocidad de conv.
if de Result en 2 iter consec. por diferir menos de un ϵ ; aún cuando estos resultados se encuentren lejos de los verdaderos valores de las incógnitas.

Factorización LU

Elim Gauss Resuelve $[A]\{X\} = \{C\} \rightarrow$ ineeficiente solve Eq $[A]$ con dif $\{C\}$

Los métodos de decomp LU separan el tiempo usado en las elim p/ $[A]$ de las HANDLE en lado derecho $\{C\}$. Una vez decomp. $[A] \rightarrow$ Eval múltiples vect $\{B\}$ del lado derecho. (Effc.)

1) $[A]\{x\} = \{c\}$; Se reordena como $[A]\{x\} - \{c\} = 0$

2) Se expresa como **Sistema triangular superior**: $[U]\{x\} - \{D\} = 0$

3) $\exists$ matriz diagonal inferior con "unos" en diag principal; con la propiedad de que cuando se premultiplica por ②; se obtiene ① $\rightarrow [L]\{[U]\{x\} - \{D\}\} = [A]\{x\} - \{C\}$

4) Si ③ satisface criterios matrix MAT: $[L][U] = [A]$ y $[L]\{D\} = \{C\}$

1) Paso de Descomposición LU

$[A]$ se factoriza en MAT. triang sup $[U]$ e inf $[L]$

2) Paso de Sustitución

$[L]$ y $[U]$ se usan p/fin sol $\{x\}$ para un $\{c\}$ determinado

① Primero se genera vector intermedio $\{D\}$ con sustitución hacia adelante

"Hallar $\{D\}$; de la forma $[L]\{D\} = \{C\}$

② Después con el $\{D\}$ hallado, conformar $[U]\{x\} = \{D\}$ con elim hacia atrás p/ hallar

1) Escribir Sist. E_q Lineal, en lo posible, DOMINANTE

$$\begin{bmatrix} M_{11} & A_{12} & B_{13} & 0 \\ C_{21} & M_{22} & D_{23} & 0 \\ E_{31} & F_{32} & M_{33} & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J \\ K \\ L \end{bmatrix}$$

① Preparar la 1^{ra} Iter en Valores Iniciales

$$X_0 = Y_0 = Z_0 = 1$$

② Reemplazar progresivamente en Las E_q despejando Propias de cada incognita (acompañado por su M)

$$X = \frac{(J - A_{12}Y_0 - B_{13}Z_0)}{M_{11}} = X_1 \quad \left| \quad Z = \frac{(L - E_{31}X_1 - F_{32}Y_1)}{M_{33}} = Z_1 \right.$$

$$Y = \frac{(K - C_{21}X_1 - D_{23}Z_0)}{M_{22}} = Y_1$$

Con los X_1, Y_1, Z_1 hallados
Empieza la 1^{ra} Iteración

Primera Iteración

E

$$X = \frac{(J - A_{12}Y_1 - B_{13}Z_1)}{M_{11}} = X_2$$

$$|X_1 - X_2|$$

$$Y = \frac{(K - C_{21}X_2 - D_{23}Z_1)}{M_{22}} = Y_2 \quad |Y_1 - Y_2|$$

$$Z = \frac{(L - E_{31}X_2 - F_{32}Y_2)}{M_{33}} = Z_2 \quad |Z_1 - Z_2|$$

Segunda Iteración

E

$$X = \frac{(J - A_{12}Y_2 - B_{13}Z_2)}{M_{11}} = X_3$$

$$|X_2 - X_3|$$

$$Y = \frac{(K - C_{21}X_3 - D_{23}Z_2)}{M_{22}} = Y_3 \quad |Y_2 - Y_3|$$

$$Z = \frac{(L - E_{31}X_3 - F_{32}Y_3)}{M_{33}} = Z_3 \quad |Z_2 - Z_3|$$

El proceso se detiene cuando Las Tres incognitas cumplen La cota de error $[E < k]$ P.G, $E < 0,01$;

Factorización LU

1) Hallar U usando Matriz de Coeficientes (Elim-Gauss)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix}}_{S_0} \sim \underbrace{\begin{bmatrix} A & B & C \\ 0 & D' & E' \\ 0 & F' & G' \end{bmatrix}}_{S_1} \sim \underbrace{\begin{bmatrix} A & B & C \\ 0 & D' & E' \\ 0 & 0 & F'' \end{bmatrix}}_{S_2} = U$$

2) Hallar L usando pasos intermedios de U

Usando S_0 ; Usando S_1

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} = \begin{matrix} l_{21} = \frac{D}{A} \\ l_{31} = \frac{G}{A} \\ l_{32} = \frac{F'}{D'} \end{matrix}$$

3) Hallar $\{D\}$, de la forma $L\{D\} = \{C\}$ Matriz Gl. de T. Ind

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_1 & 1 & 0 \\ l_2 & l_3 & 1 \end{bmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}}_D = \underbrace{\begin{bmatrix} 11 \\ 70 \\ 17 \end{bmatrix}}_C$$

Reescribir como Sis E₃

$$\begin{matrix} y_1 & = & 11 \\ l_1 y_1 + y_2 & = & 70 \\ l_1 y_1 + l_3 y_2 + y_3 & = & 17 \end{matrix}$$

Eliminar hacia abajo, Para hallar $y = \begin{bmatrix} y' \\ y'' \\ y''' \end{bmatrix}$

4) con $\{D\}$ hallado en Paso 3; Conformer Sist $UX = \{D\}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A & B & C \\ 0 & D' & E' \\ 0 & 0 & F'' \end{bmatrix}}_U \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} y' \\ y'' \\ y''' \end{bmatrix}}_D$$

$$\begin{matrix} Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = y' \\ D'x_2 + E'x_3 = y'' \\ F''x_3 = y''' \end{matrix}$$

Eliminar hacia arriba
Para hallar Matriz X Solución

$$X = \begin{bmatrix} x' \\ x'' \\ x''' \end{bmatrix}$$

$$[A]\{X\} = 0$$

Siempre Tienen Solución $\rightarrow r = r'$.

Si $r = n \rightarrow \exists$ única sol. trivial ($x_1 = x_n = 0$)

Para este conjunto de E₂ $\rightarrow$ E₂ son LI $\rightarrow \text{Det } A \neq 0$

Existen Sol. no triviales $\Leftrightarrow r < n$; $\text{Det } A = 0$

Para este tipo de soluciones, no son únicas, $\rightarrow$ Relac entre incog. Any VAL comb de x_i que satisfice esas relaciones constituye una solución.

Problemas de Valores Característicos.

Al escribir un modelo matemático, E₂ pueden escribirse $(A - \lambda I)\{X\} = 0$

La columna matriz $\{X\}$ es **Vector Característico**

Los valores que se obtienen para λ se conocen como **Valores Característicos** de $[A]$

Polinomio Característico

Dado que λ aparece como incógnita, es posible hacer que el Det de dicha matriz sea igual a cero (0): $D = [A - \lambda I] = 0$

Y encontrando valores para λ que hagan $D = 0$, se tendrá la solución

El desarrollo algebraico del Determinante D produce un Polinomio de grado n :

$$\lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_{n-1} \lambda + p_n = 0$$

Es necesario resolver el Polinomio y obtener λ que hacen $D = 0$.

Las n raíces reciben el nombre de **Valores Característicos**.

Los val. caract se sustituyen, uno a la vez, en el conjunto original de E₂ para obtener un sistema correspondiente de relaciones entre las incógnitas x para cada sustitución.

Las relaciones dep. de r de $[A - \lambda I]$ $r = n-1$ tipo de 1 val p/1 incog $\rightarrow$ 1 val corresp a la E₂ restante
 $r = n-2$ 2 val incog p/ obtener val corresp a dos incog restantes.

n pequeños $\rightarrow$ Det $[A]$ p/ hallar $p_i(x)$; n grande $\rightarrow$ Mer num p/ obr pol caract.

Método de Faddeev-Levernier

Permite hallar los coefs p_i del Pol(x) caract. si matriz es o no simétrica. Al finalizar se obtiene A^{-1}

Genera sucesión de $[B_1, \dots, [B_n]$, de las que se obtienen valores b_k ($k = 1, 2, \dots, n$)

$$(-1)^n (\lambda^n - b_1 \lambda^{n-1} - \dots - b_{n-1} \lambda - b_n) = 0$$

* Si se tendría si hubiese sido
segundo por desarrollo de Det A

$$B_1 = A$$

$$b_1 = \text{Tr } B_1$$

$$B_2 = A(B_1 - b_1 I)$$

$$b_2 = \frac{1}{2} \text{Tr } B_2$$

Puede demostrarse que $A^{-1} = \frac{1}{b_n} (B_{n-1} - b_{n-1} I)$

$$B_n = A(B_{n-1} - b_{n-1} I) \quad b_n = \frac{1}{n} \text{Tr } B_n$$

Método de Las Potencias

Método Iterativo utilizado cuando solo se desea conocer AUTOVALOR MIN o MAX, junto con autovectores asociados.

Ventaja: Se obtiene simultáneamente AUTOVAL con AUTOVEC

P/ Determinar autovector + grande

$$(A - \bar{\lambda} I)X = 0 \rightarrow AX - \bar{\lambda}IX \rightarrow AX - \bar{\lambda}X = 0 \rightarrow AX = \bar{\lambda}X \quad (4.1)$$

① Asignar valores arbitrarios a las componentes de X y designar con X_0 , sustituir en primer miembro y se obt. primera aprox de segundo miembro

② Dividir los elementos del vector $\{X_0\}$ por λX_1 , para que la 1ª comp se reduzca a la unidad

③ Se utilizan las componentes del vector obtenido como valores mejorados de X , sustituyendo en primer miembro de la E (4.1) para volver a obtener una mejor aprox de X .

④ Se repiten los pasos ② y ③ hasta cumplir con E prefijado

Al iterar se forma una sucesión

$$X_1 = AX_0$$

$$X_2 = AX_1 = A^2X_0$$

$$X_3 = AX_2 = A^3X_0$$

⋮

$$X_k = AX_{k-1} = A^kX_0$$

Calcula A^kX_0 para un k grande, lo que acerca al autovector dominante si existe.

P/ Determinar autovector más pequeño

Premultiplicar por la inversa de A ;

$$A^{-1}AX = A^{-1}\lambda X$$

$$X = A^{-1}\lambda X \quad ; \quad X \frac{1}{\lambda} = A^{-1}X \Rightarrow$$

$$A^{-1}X = \frac{1}{\lambda}X$$

Lo que producirá una convergencia al valor más pequeño del Autovalor λ

FAD LEV

Parcial 2

① $\text{Tr} A = a_{11} + \dots + a_{nn}$

SISTEQ $\begin{cases} x_1(k_1 - \lambda) + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + (k_2 - \lambda)x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + (k_3 - \lambda)x_3 = 0 \end{cases}$

② Encontrar los b_k , una b_i por incógnita usando (A)

$B_1 = A$

$(k_1 + k_2 + k_3) b_1 = \text{Tr} B_1$

$B_2 = A(B_1 - b_1 I)$

$b_2 = \frac{1}{2} \text{Tr} B_2$

$B_3 = A(B_2 - b_2 I)$

$b_3 = \frac{1}{3} \text{Tr} B_3$

$A = \begin{bmatrix} k_1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & k_2 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & k_3 \end{bmatrix}$

③ Una vez hallados los b_k , armar el polinomio característico

$-(\lambda)^n \times (\lambda^n - b_1 \lambda^{n-1} - b_2 \lambda^{n-2} - b_3 \lambda^{n-3} - \dots - b_{n-1} \lambda - b_n) = 0$

Para 3 incógnitas queda

$-(\lambda)^3 \times (\lambda^3 - b_1 \lambda^2 - b_2 \lambda - b_3) = 0$

④ Con el polinomio característico hallar raíces $\rightarrow$ son $\frac{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3}{\text{Autovectores}}$

Se elige sob un autovector y se reemplaza en SISTEQ: $\lambda \in \Gamma_i$

$\begin{cases} (k_1 - \lambda_1)x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + (k_2 - \lambda_1)x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + (k_3 - \lambda_1)x_3 = 0 \end{cases}$

⑤ Se usa Elim Gauss en el sistema, se elige un valor arbitrario para $(x_3 \in S_3)$ se hallan x_2 y x_1 con elim. hacia atrás

usando autovector $[\Gamma_i]$, se llega por Elim Gauss a la Talla $\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{bmatrix}$

Método de las Potencias

			x
a	b	c	$ax+by+cz$
d	e	f	$dx+ey+fz$

① Sea el Sistema

② Sea A

$$\begin{cases} (k_1 - \lambda)X_1 + a_{12}X_2 + a_{13}X_3 = 0 \\ a_{21}X_1 + (k_2 - \lambda)X_2 + a_{23}X_3 = 0 \\ a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + (k_3 - \lambda)X_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} k_1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & k_2 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & k_3 \end{bmatrix}$$

Pasos para hallar el máximo Autovalor, usar solución inicial $(1, 1, 1)^T$

① $A * \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} (k_1 \cdot 1 + a_{12} \cdot 1 + a_{13} \cdot 1) \\ (a_{21} \cdot 1 + k_2 \cdot 1 + a_{23} \cdot 1) \\ (a_{31} \cdot 1 + a_{32} \cdot 1 + k_3 \cdot 1) \end{pmatrix} = \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix}$ Sea $|b| > |a| > |c|$, sustraer b

$\lambda_1 = \frac{a}{b}$
 $b * \begin{Bmatrix} \frac{a}{b} \\ 1 \\ \frac{c}{b} \end{Bmatrix}$

② $A * \begin{Bmatrix} \frac{a}{b} \\ 1 \\ \frac{c}{b} \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} (k_1 \cdot \frac{a}{b} + a_{12} \cdot 1 + a_{13} \cdot \frac{c}{b}) \\ (a_{21} \cdot \frac{a}{b} + k_2 \cdot 1 + a_{23} \cdot \frac{c}{b}) \\ (a_{31} \cdot \frac{a}{b} + a_{32} \cdot 1 + k_3 \cdot \frac{c}{b}) \end{pmatrix} = \begin{Bmatrix} d \\ e \\ f \end{Bmatrix}$ Sea $|f| > |d| > |e|$

$\lambda_2 = \frac{d}{f}$
 $f * \begin{Bmatrix} \frac{d}{f} \\ \frac{e}{f} \\ 1 \end{Bmatrix}$

③ Parar si $E < \left| \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2} \right| * 100$, f es el max Autovalor y $\begin{Bmatrix} \frac{d}{f} \\ \frac{e}{f} \\ 1 \end{Bmatrix}$ es el max Autovector

Pasos para hallar el mínimo Autovalor

① Hallar $A^{-1} \Rightarrow [A: I] \rightarrow$ Gauss Jordan $\rightarrow A^{-1}$

② $A^{-1} * \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p \\ q \\ r \end{Bmatrix} \Rightarrow b * \begin{Bmatrix} p \\ q \\ r \end{Bmatrix} \Rightarrow b = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{b}$

③ $A^{-1} * \begin{Bmatrix} p \\ q \\ r \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} d \\ e \\ f \end{Bmatrix} \Rightarrow d * \begin{Bmatrix} p \\ q \\ r \end{Bmatrix} \Rightarrow d = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{1}{d}$

④ $A^{-1} * \begin{Bmatrix} p \\ q \\ r \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s \\ h \\ i \end{Bmatrix} \Rightarrow i * \begin{Bmatrix} p \\ q \\ r \end{Bmatrix} \Rightarrow i = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{1}{i}$

⑤ Parar si $E < \left| \frac{\lambda_3 - \lambda_2}{\lambda_3} \right| * 100$, $i(\frac{1}{i})$ es Autovalor y $\begin{Bmatrix} p \\ q \\ r \end{Bmatrix}$ es el mínimo Autovector

$\downarrow$ + cercano a cero

Método de Las Potencias

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} (A-\lambda) & B & C \\ D & (E-\lambda) & F \\ G & H & (I-\lambda) \end{bmatrix} \quad \textcircled{2} \begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix}$$

Pasos p/ Máximo Autovalor

$$\textcircled{1} A * \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A+B+C) \\ (D+E+F) \\ (G+H+I) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{See } |b| > |a| > |c| \\ \lambda_1 \\ b \end{array} \right. * \begin{bmatrix} (a/b) \\ 1 \\ (c/b) \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{2} A * \begin{bmatrix} (a/b) \\ 1 \\ (c/b) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A(a/b) + B(1) + C(c/b)) \\ D(a/b) + E + F(c/b) \\ G(a/b) + H + I(c/b) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{See } |f| > |d| > |e| \\ \lambda_2 \\ f \end{array} \right. * \begin{bmatrix} (d/f) \\ (e/f) \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{3} A * \begin{bmatrix} (d/f) \\ (e/f) \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A(d/f) + B(e/f) + C \\ D(d/f) + E(e/f) + F \\ G(d/f) + H(e/f) + I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g \\ h \\ i \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{See } |g| > |h| > |i| \\ \lambda_3 \\ g \end{array} \right. * \begin{bmatrix} 1 \\ (h/g) \\ (i/g) \end{bmatrix}$$

Detener si $\left| \frac{\lambda_n - \lambda_{n-1}}{\lambda_n} \right| \times 100 < E_p$

Pasos Para hallar el Mínimo Autovalor

① Hallar $A^{-1} \Rightarrow [A:I] \rightarrow \text{Gauss Jordan} \Rightarrow A^{-1}$

② $A^{-1} * \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} \quad | \quad |a| > |b| > |c| \quad a * \begin{Bmatrix} (b/a) \\ (c/a) \end{Bmatrix} \quad a = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{a}$

③ $A^{-1} * \begin{Bmatrix} 1 \\ (b/a) \\ (c/a) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} d \\ e \\ f \end{Bmatrix} \quad | \quad |e| > |d| > |f| \quad e * \begin{Bmatrix} (d/e) \\ 1 \\ (f/e) \end{Bmatrix} \quad e = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{e}$

④ $A^{-1} * \begin{Bmatrix} (d/e) \\ 1 \\ (f/e) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} g \\ h \\ i \end{Bmatrix} \quad | \quad |i| > |g| > |h| \quad i * \begin{Bmatrix} g/i \\ h/i \\ 1 \end{Bmatrix} \quad i = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{i} \rightarrow \text{Autovalor}$
→ Autovalor

⑤ Pero si $\left| \frac{\lambda_n - \lambda_{n-1}}{\lambda_n} \right| \times 100$

$$\frac{(1-x-x_1) \dots (x-x_{n-1})(x-x_n)}{(x-x_1) \dots (x-x_n) x_n}$$

$$\frac{(n-1)!(2-1)(2-1)}{x}$$

$$\frac{1}{1-1/2} = \frac{2}{1} = 2 \quad \frac{(x-1)(1-2)(1-3)(1-x)}{(1-x)(2-x)(3-x)(x-n)}$$

$$\frac{(2-h)(2-h)(1-h)(n-x)}{(x-n)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}$$

$$\frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_n)}{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_n)}$$